



基本信息

籍贯：山东省·滕州市

电话：15098250408

政治面貌：中共党员

电子邮箱：minmin200506@163.com

教育背景

济南大学 山东·济南

2023.09 ~ 至今

数据科学与大数据技术

加权均分：92.7 [证明]

排名：4/100

专业技能

外语能力：英语四六级通过 · CET4: 532 · CET6: 469, 曾参与撰写全英文建模论文。

专业能力：数学基础扎实, 应用统计分析 (98) 等课程成绩优秀, 曾获全国大学生数学竞赛三等奖。

掌握 Python、MATLAB、C++ 等编程语言, 具备算法实现能力, 曾获蓝桥杯一等奖。

熟悉 SPSS 统计分析, 在全国及省级数学建模竞赛中多次获奖, 具备扎实建模与优化能力。

掌握大语言模型微调与应用, 熟悉 LoRA 微调, 具备 LLM 基础知识。

掌握 Draw.io 绘图工具, 可完成流程图、结构图及数据分析相关图示绘制。

项目经历

城市垃圾分类运输的路径优化与调度

核心成员

2025.05 – 2025.05

项目背景：面向城市垃圾分类收运, 构建多约束 (容量、多车型、选址、碳排放) 路径优化模型。

解决方法：(1) 构建 CVRP 容量约束车辆路径模型, 以最小化运输路径为目标完成车辆任务分配; (2) 扩展多车型协同调度模型, 综合考虑不同垃圾类型、车辆载重与容积约束; (3) 设计“选址-路径-碳排放”联合优化模型, 将中转站建设、路径调度与碳排放成本统一度量后引入目标函数; (4) 采用遗传算法、模拟退火算法与粒子群优化算法进行混合求解, 提高模型搜索效率与调度方案质量。

承担工作：负责 CVRP 建模、多车型协同优化、联合优化模型设计、实验分析与论文撰写。

项目成果：在竞赛数据上完成验证, 获得全国大学生电工数学建模竞赛全国一等奖。

NIPT 最佳检测时点与胎儿异常判定研究

核心成员

2025.09 – 2025.09

项目背景：面向 NIPT 检测时点优化与胎儿异常判定, 构建融合统计分析与机器学习的预测模型。

解决方法：(1) 完成数据清洗、正态性检验与 Spearman 相关分析, 分析 Y 染色体浓度与孕周、BMI、年龄等指标关系; (2) 利用多元线性回归, 构建 BMI 分组模型; (3) 引入风险补偿机制, 利用遗传算法优化 BMI 分组策略, 提高分组合理性与模型稳定性; (4) 基于随机森林模型完成胎儿异常判定, 并结合 ROC 曲线与 AUC 指标评估分类性能。

承担工作：负责数据处理、相关性分析、回归建模、BMI 分组优化、随机森林分类模型构建及论文撰写。

项目成果：模型在竞赛数据集上完成验证, AUC 达到 0.773, 获全国大学生数学建模竞赛省二等奖。

ARC Prize 2025: 基于大语言模型的抽象推理

核心成员

2025.03 – 2025.11

项目背景：面向 ARC 抽象推理任务, 构建少样本网格规则归纳与泛化推理模型。

解决方法：(1) 基于 Mistral-NeMo-Minitron 构建 ARC 抽象推理框架, 采用 ARC Prize 2024 冠军方案技术路线; (2) 设计网格格式化与 Tokenizer 适配机制, 将二维整数网格序列化为结构化文本输入, 增强模型对空间规则与符号关系的建模能力; (3) 引入 LoRA 轻量级微调与动态激活层控制, 在有限算力条件下提升模型对 ARC 任务的适应能力与训练效率; (4) 构建数据增强方案, 结合旋转、转置、颜色重映射等增强策略提升模型鲁棒性, 并利用集成推理策略提高预测稳定性与准确率。

承担工作：参与 ARC 抽象推理框架设计与实现, 负责 LoRA 微调。

项目成果：在 ARC Prize 2025 中获得 Kaggle 银奖, 实现基于大语言模型的抽象规则推理与泛化预测。

竞赛奖项 & 在校荣誉

ARC Prize 2025 (Kaggle 银奖) [证明]	国际级	2025.11
美国大学生数学建模竞赛 H 奖 [证明]	国际级	2026.05
全国大学生电工数学建模竞赛一等奖 [证明]	国家级	2025.07
国家奖学金 [证明]	国家级	2025.12
第十七届蓝桥杯 Python 赛道一等奖 [证明]	国家级	2026.06
全国大学生数学建模竞赛山东赛区二等奖 [证明]	省级	2025.11
传智杯程序设计竞赛省三等奖 [证明]	省级	2024.12
睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM) 三等奖 [证明]	省级	2025.07
第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 [证明]	省级	2024.12
校一等奖学金、校优秀学生、校先进个人、校优秀团员、优秀学生干部	校级	2025.12